Мучнистая роса — коварная «пудра» на листьях

Мучнистая роса — коварная «пудра» на листьях

Поражение растений мучнистой росой - актуальная проблема многих теплиц, крупных и мелких сити-ферм. Основной симптом заболевания – появление белых пятен на верхней поверхности листа.

> *Пятна напоминают налет пудры или муки (отсюда и название заболевания), иногда их сравнивают с лежащими на растении кусочками ваты.*

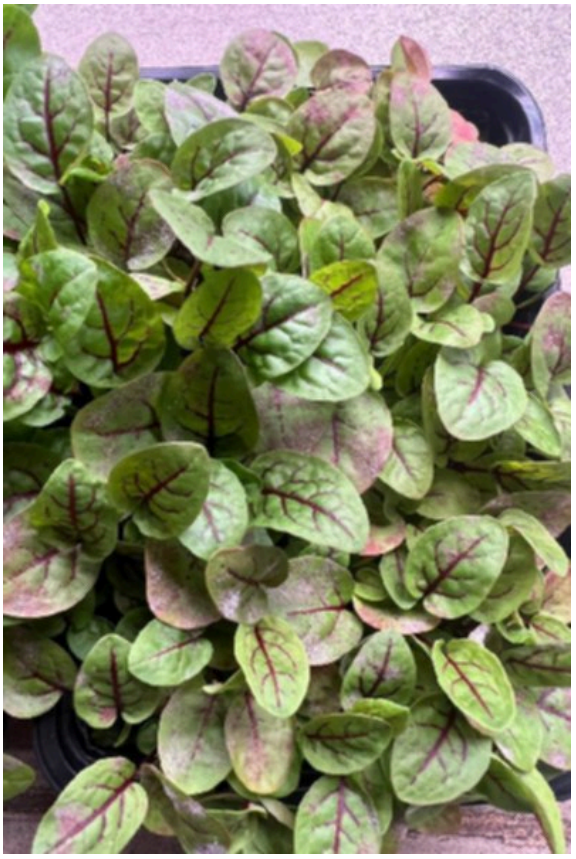
Этот белый налет — колонии, или скопления, активно размножающихся микроскопических грибков.



Возбудителем мучнистой росы является не один конкретный вид, а целая группа микроорганизмов, часто специфичных к конкретным растениям — например, выделяют возбудителей мучнистой росы зерновых культур, винограда, огурца и тд.

> *В обиходе все микроорганизмы, проявляющиеся в виде белого налета на листьях растений, называют «мучнисторосяными грибками» и типируют до вида только в случае крайней необходимости либо при расследовании эпифитотий — эпидемических вспышек среди растений.*

На сити-фермах мучнистой росой чаще всего поражаются виолы и бегонии, хризантемы, флоксы и петунии. Чувствительная к мучнисторосяным грибкам зелень — щавель, кейл, пак-чой, укроп, устричный лист; возможно поражение листьев салата, чаще всего зеленой батавии или ромена.



В первую очередь грибки атакуют нижние листья и побеги, расположенные ближе к субстраты, на цветущих культурах - бутоны и первые цветки.

Редко, в сильно запущенных случаях, белые колонии появляются на черешках листа, чашелистиках стеблях. В этом случае, к сожалению, проще заменить растение, чем вылечить.

Грибки-возбудители мучки встречаются в естественной природной среде повсеместно, во всех регионах и практически во всех климатических зонах, кроме, пожалуй, холодных северных областей. Какие же условия приводят к их активному размножению в условиях закрытого помещения?

> ***Первое, что провоцирует развитие грибковых заболеваний (и не только мучнистой росы) – длительное присутствие на производстве органических остатков.***

Таких, например, как отбракованные во время сбора и вовремя не убранные листья, старые переросшие растения, которые жалко выкинуть, остатки субстрата с корневой системой растений. Чем реже проводится уборка – тем больше шансов заполучить мучнистую росу (и не только, скорее всего, будет целый комплекс инфекций).

Второй, и, пожалуй, самый важный фактор – застой воздуха в помещении и между растениями.

> ***При низкой скорости движения воздуха воздушные массы, насыщенные водяными парами, не отводятся от листьев растения, и влажность внутри биоценоза (между лотками, между побегами цветов в горшках, в промежутках между стебельками микрозелени) может достигать 95-98 %, даже если средняя влажность около стеллажей не превышает 60 %.***

В таких условиях движение воды по растению замедляется, ткани насыщаются влагой, часть клеток может погибать из-за нарушения транспорта питательных веществ. В результате складываются идеальные условия для питания и размножения всех микроскопических грибков. Часто при этом мучнистая роса — лишь заключительный этап развития патологических процессов, перед этим сити-фермер сталкивается с различными плесенями, стеблевыми гнилями, поражениями корня растений.



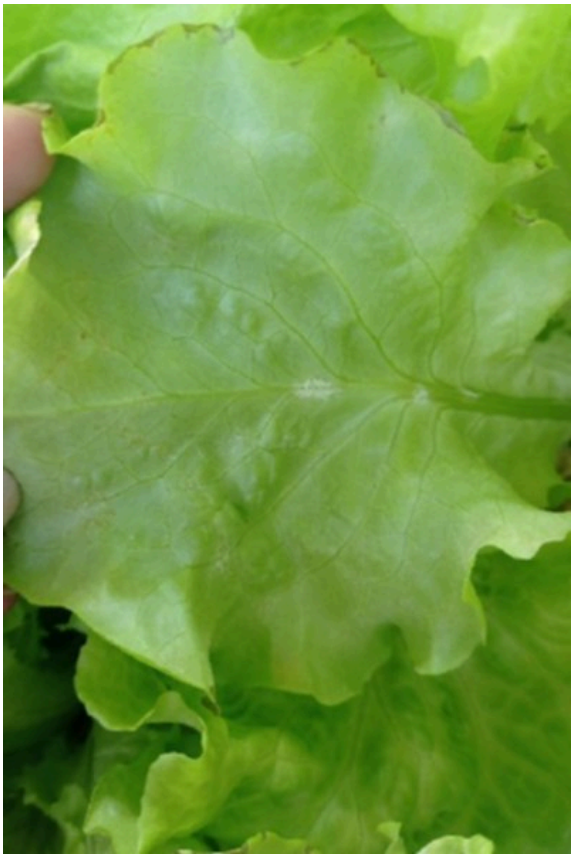
При активном воздухообмене, движении воздуха в помещении и между растениями грибкам «некомфортно», влажность воздуха и тканей растения не поднимается до критических значений. Даже в условиях круглосуточной влажности 80-85 % постоянная работа вентиляторов будет отличной профилактикой появления мучнистой росы.



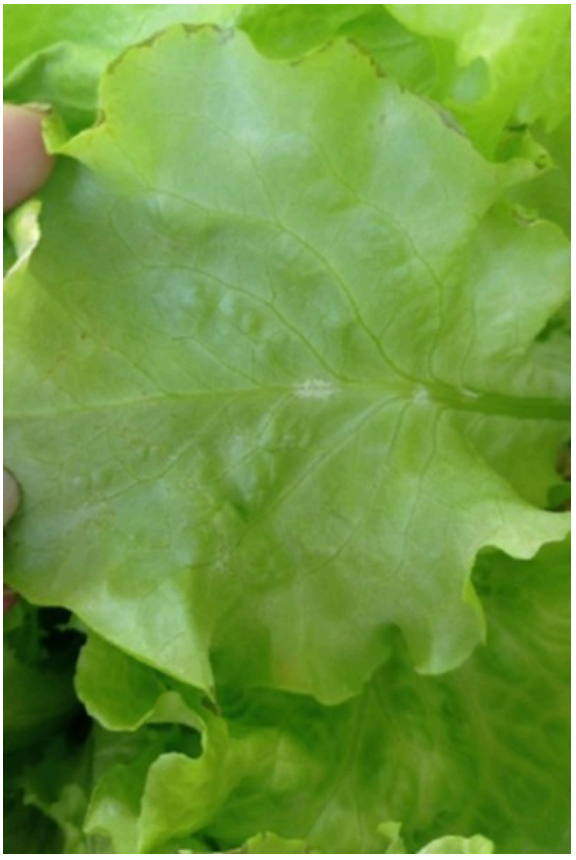
Третье условие возникновения мучнистой росы - резкие перепады температуры на 5-7 и более градусов, или колебания влажности на 10-20 процентов в течение короткого времени.

> *Листовая пластина меняет температуру гораздо медленнее, чем окружающий воздух, и при скачке температуры вокруг листа происходит конденсирование избыточной влажности — вплоть до выпадения капель росы.*

Такая влажность идеальна для развития колоний грибков! Часто перепады температуры происходят не по всему объему помещения, а в строго определенных зонах — около пола, вдоль холодных стен, рядом со входной дверью. Появление мучнистой росы в этом случае носит четко выраженный очаговый характер, и на соседние площади грибок распространяется «неохотно».



И четвертое, комплексное условие – очень часто мучнистая роса возникает в избыточно загущенных посевах, где, как правило, складываются воедино застойный воздух и избыток влажности.

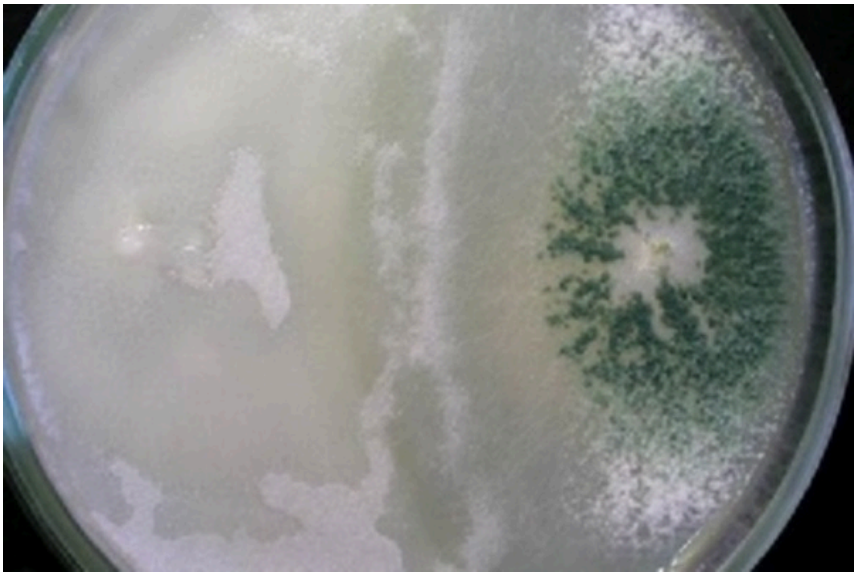


Учитывая все вышеперечисленное, можем смело говорить о том, что мучнистая роса – «болезнь климата». Для профилактики ее появления необходимо обеспечить активную вентиляцию и движение воздуха, а также максимально ровный температурный и влажностный режим без резких перепадов. Если не удается наладить климат – мучнистая роса будет частым гостем.

Хороший способ профилактики мучнистой росы — заселение поверхности растений полезными микроорганизмами, так называемыми биофунгицидами.

К биофунгицидам относятся грибки Trichoderma spp, спорообразующие бактерии Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis и тд. Препараты на основе таких микроорганизмов хорошо известны — Глиокладин, Алирин-Б, Гамаир, Фитоспорин.

Регулярное (каждые 10-14 суток) опрыскивание растений и поверхности стеллажа рабочими растворами биофунгицидов позволяет снизить риск возникновения мучнистой росы. Все перечисленные грибки и бактерии продуцируют метаболиты, останавливающие развитие патогенных микроорганизмов, и, кроме того, в экологической нише конкурируют с фитопатогенами.



А что делать, если растения уже заражены? Лечить. Классическое лечение грибковых инфекций требует применения нескольких видов фунгицидов и занимает от 7 суток до 21 дня. Учитывая, что выращивание период выращивания зеленных культур от 14 до 50 суток, а сбор съедобных цветов проводится 2-3 раза в неделю, такая продолжительность лечения часто является недопустимой и прерывает отдачу урожая.

В современном перечне средств защиты растений существует масса препаратов, активно подавляющих развитие мучнистой росы, но, к сожалению, не все они могут быть использованы на сити-ферме. Большинство фунгицидов - слишком «тяжелые» для молодых растений и приводят к возникновению ожогов листа. Часть средств имеют длительный период ожидания и также не применимы при выращивании цветов и зелени.

Для лечения зеленных культур и съедобных цветов можно использовать фунгициды Квадрис и Топаз. Топаз, на основе пенконазола, действует избирательно против возбудителей мучнистой росы, в то время как Квадрис – фунгицид широкого спектра действия и, кроме мучнистой росы, подходит для борьбы с рядом других грибковых заболеваний. Дозировка обоих препаратов одинакова, 5 мл на 10 л воды. Заявленный срок ожидания для Топаза – 14 суток, для Квадриса – от 3 до 25 суток, в зависимости от культуры, на которой применяется препарат.

Как лучше всего организовать процесс лечения?

В первую очередь удаляем самые поврежденные листья, при необходимости – выкидываем максимально пораженные растения.

Лист, на котором присутствуют колонии мучнистой росы, не восстановится и не будет иметь товарный вид, не стоит его жалеть!

На цветах снимаем цветки и готовые к раскрытию бутоны. Затем проводим обработку выбранным препаратом с помощью дачного распылителя или обычного пульверизатора. Важно направлять струю на растения с расстояния не менее 30 см, чтобы не спровоцировать формирование на листьях крупных капель — это может привести к ожогу. Светильники на время обработки желательно отключить и включить только через 30 минут после ее окончания.

Гибель колоний мучнистой росы заметна через 24-48 часов – белый налет становится серым, плоским, легко осыпается с листа.

Через 5 суток после проведения обработки необходимо осмотреть листья обработанных растений. Если видим появление свежих колоний – обработку повторяем.

Как и многие другие грибковые заболевания мучнистую росу проще предупредить, чем вылечить! Появление единичных небольших колоний — сигнал к тому, что на сити-ферме необходимо вводить контроль и регулировку климата!